



Taller de Comandos Linux

Anthony Almeida, Micaela Sagnay, Jhanavy Molina, Damian Haro

2026-06-24

1 Objetivos

- Conocer el funcionamiento del terminal de *Linux*
- Aprender a manejar comandos del terminal de *Linux*

2 Instrucciones

Este taller/tutorial de comandos de Linux tiene por objetivo ejercitar en la aplicación de comandos estudiados en clase. Para esto siga las Instrucciones indicadas en cada uno de los numerales. Ejecute los ejercicios llenando los comandos adecuados dentro de los bloques de código de Emacs Org. Los resultados de la ejecución se obtienen haciendo `C-c C-c`

Para todos los ejercicios se sugiere o bien usar directamente un distro de *Linux* o el *WSL* configurado para la clase de *Arquitectura de Computadores*.

1. Utilice `cd` para localizarse en la posición de home de su usuario y verifique ejecutando el comando `pwd`

```
cd
pwd
```

```
/home/anthonio
```

2. Cree tres directorios denominados FashionData, Train y Test. Verifique usando el comando `ls`

```
cd
pwd
mkdir FashionData Train Test
ls
```

3. Investigue sobre el comando `wget` y utilícelo para descargar en `~/FashionData` los datos de train y test del `/Fashion-Mnist` desde el siguiente enlace: `fashion-mnist`

- (a) Imágenes de entrenamiento:

```
http://fashion-mnist.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/train-images-idx3-ubyte.
gz
```

- (b) Etiquetas de entrenamiento:

```
http://fashion-mnist.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/train-labels-idx1-ubyte.
gz
```

```

/home/anthonio
ArquiB2G3
clima-quito-hoy.csv
EPN-Lectures
FashionData
FashionData,
get-weather.sh
#hola.py#
miniforge3
Miniforge3-Linux-x86_64.sh
NEWEPN
repositorioArqui
TALLER-ENTORNOWSL-G5
TALLER-WSL-G5
tarea
Test
Train
Train,
weather.log
weather.py
wget-log

```

(c) Imágenes de prueba:

```

http://fashion-mnist.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/t10k-images-idx3-ubyte.
gz

```

(d) Etiquetas de prueba:

```

http://fashion-mnist.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/t10k-labels-idx1-ubyte.
gz

```

```

cd ~/FashionData

```

```

wget http://fashion-mnist.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/train-images-idx3-ubyte.gz
wget http://fashion-mnist.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/train-labels-idx1-ubyte.gz
wget http://fashion-mnist.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/t10k-images-idx3-ubyte.gz
wget http://fashion-mnist.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/t10k-labels-idx1-ubyte.gz

```

```

ls

```

```

t10k-images-idx3-ubyte.gz
t10k-labels-idx1-ubyte.gz
Test
Train
train-images-idx3-ubyte.gz
train-labels-idx1-ubyte.gz

```

4. Utilice el comando `mv` de manera recursiva para pasar los datos de entrenamiento a la carpeta `~/Train`

```

mv ~/FashionData/train-* ~/Train/
ls ~/Train

```

```
train-images-idx3-ubyte
train-images-idx3-ubyte.gz
train-labels-idx1-ubyte
train-labels-idx1-ubyte.gz
```

5. Utilice el comando `mv` de manera recursiva para pasar los datos de prueba a la carpeta `~/Test`

```
mv ~/FashionData/t10k-* ~/Test/
ls ~/Test
```

```
t10k-images-idx3-ubyte
t10k-images-idx3-ubyte.gz
t10k-labels-idx1-ubyte
t10k-labels-idx1-ubyte.gz
```

6. Verifique que la carpeta `FashionData` está vacía

```
ls ~/FashionData
```

```
Test
Train
```

7. Los archivos anteriores están comprimidos. Investigue como descomprimir usando el comando `tar`. Si es necesario realice la instalación del comando. Descomprima los archivos en sus respectivas carpetas. Apunte el comando utilizado para la descompresión.

```
sudo apt install gzip
gunzip ~/Train/*.gz
gunzip ~/Test/*.gz
ls ~/Train
ls ~/Test
```

8. Una vez completa la descompresión, elimine los archivos `.gz`. Verifique las carpetas finales usando `ls`

```
mv ~/Train ~/FashionData/
mv ~/Test ~/FashionData/
```

9. Mueva recursivamente las carpetas `~/Train` y `~/Test` dentro de `~/FashionData`

```
tree ~/FashionData
```

10. Se desea realizar un registro climatológico de la ciudad de Quito. Para esto, escriba un script de Python/Java que permita obtener datos climatológicos desde el API de `openweathermap`. Considere la latitud y la longitud de Quito como `(-0.2299, -78.5249)`, respectivamente. Los resultados obtenidos de la consulta al API se escriben en un archivo *clima-quito-hoy.csv*. Cada ejecución del script debe almacenar nuevos datos en el archivo. Investigue sobre **crontab** y utilícelo para obtener datos del API de *openweathermap* cada 5 minutos mediante la ejecución de un archivo ejecutable denominado *get-weather.sh*. Verifique los resultados. Todas las operaciones se realizan en Linux o en el WSL. Las etapas del problema se subdividen en:

	train-images-idx3-ubyte		
	train-images-idx3-ubyte.gz		
	train-labels-idx1-ubyte		
	train-labels-idx1-ubyte.gz		
	t10k-images-idx3-ubyte		
	t10k-images-idx3-ubyte.gz		
	t10k-labels-idx1-ubyte		
	t10k-labels-idx1-ubyte.gz		
/home/anthonio/FashionData	Test		
		t10k-images-idx3-ubyte	
		t10k-labels-idx1-ubyte	
	Train		
	train-images-idx3-ubyte		
	train-labels-idx1-ubyte		
3	directories,	4	files

- (a) Crear su API gratuito en openweathermap
- (b) Escribir un script en Python/Java que realice la consulta al API y escriba los resultados en *clima-quito-hoy.csv*

```
import requests
import csv
import os
from datetime import datetime

# Configuración
API_KEY = "a13f7ffcd911a866d00d1edce4b1bc1c"
LAT      = -0.2299
LON      = -78.5249
URL      = (
    f"https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather"
    f"?lat={LAT}&lon={LON}&appid={API_KEY}&units=metric&lang=es"
)
ARCHIVO = os.path.expanduser("~/clima-quito-hoy.csv")

# Consultar la API
response = requests.get(URL)
if response.status_code != 200:
    print(f"Error al consultar la API: {response.status_code}")
    exit(1)

data = response.json()

# Extraer campos
timestamp = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
temperatura = data["main"]["temp"]
sensacion   = data["main"]["feels_like"]
humedad     = data["main"]["humidity"]
presion     = data["main"]["pressure"]
```

```

descripcion = data["weather"][0]["description"]
viento      = data["wind"]["speed"]

# Escribir en CSV (agrega fila en cada ejecución)
archivo_existe = os.path.isfile(ARCHIVO)
with open(ARCHIVO, "a", newline="", encoding="utf-8") as f:
    writer = csv.writer(f)
    if not archivo_existe:
        writer.writerow([
            "timestamp", "temperatura_C", "sensacion_termica_C",
            "humedad_%", "presion_hPa", "descripcion", "viento_m_s"
        ])
    writer.writerow([timestamp, temperatura, sensacion, humedad, presion, descripcion, viento])

print(f"[{timestamp}] Guardado: {temperatura}°C, {humedad}% humedad, {descripcion}")

None

```

- (c) Desarrollar un ejecutable *get-weather.sh* para ejecutar el programa Python/Java.

```
#!/bin/bash
```

```
cd /home/anthonio/
/usr/bin/python3 /home/anthonio/weather.py >> /home/anthonio/weather.log 2>&1
```

- (d) Configurar Crontab para la adquisición de datos. Escriba el comando configurado. **/5 * * * **
 /home/anthonio/get-weather.sh

```
cat ~/clima-quito-hoy.csv
```

2026-06-24 10:00:51	16.69	15.67	48	1014	algo de nubes	1.6
2026-06-24 10:35:49	18.22	17.27	45	1013	nubes dispersas	2.44
2026-06-24 10:40:02	18.22	17.27	45	1013	nubes dispersas	2.44
2026-06-24 19:45:02	11.97	11.62	92	1015	lluvia ligera	0.62
2026-06-24 19:50:02	11.97	11.62	92	1015	lluvia ligera	0.62
2026-06-24 19:55:02	12.14	11.81	92	1015	lluvia ligera	0.64
2026-06-24 20:00:02	12.14	11.81	92	1015	lluvia ligera	0.64
2026-06-24 20:05:02	11.96	11.61	92	1015	lluvia ligera	0.62
2026-06-24 20:10:01	11.96	11.61	92	1015	lluvia ligera	0.62
2026-06-24 20:15:02	8.99	8.99	99	1013	lluvia ligera	1.11
2026-06-24 20:30:07	11.03	10.56	91	1017	nubes dispersas	0.99
2026-06-24 20:35:03	11.03	10.56	91	1017	nubes dispersas	0.99
2026-06-24 20:40:02	11.03	10.56	91	1017	nubes dispersas	0.99
2026-06-24 20:45:02	11.03	10.56	91	1017	nubes dispersas	0.99
2026-06-24 20:50:02	11.03	10.56	91	1017	nubes dispersas	0.99
2026-06-24 20:55:02	11.03	10.56	91	1017	nubes dispersas	0.99
2026-06-24 21:50:02	10.31	9.75	90	1018	nubes dispersas	1.31
2026-06-24 21:55:02	10.31	9.75	90	1018	nubes dispersas	1.31
2026-06-24 22:00:02	10.31	9.75	90	1018	nubes dispersas	1.31
2026-06-24 22:05:02	10.31	9.75	90	1018	nubes dispersas	1.31
2026-06-24 22:10:02	10.31	9.75	90	1018	nubes dispersas	1.31
2026-06-24 22:15:02	10.31	9.75	90	1018	nubes dispersas	1.31
2026-06-24 22:20:02	10.31	9.75	90	1018	nubes dispersas	1.31
2026-06-24 22:25:02	10.31	9.75	90	1018	nubes dispersas	1.31
2026-06-24 22:30:01	10.31	9.75	90	1018	nubes dispersas	1.31
2026-06-24 22:35:01	10.31	9.75	90	1018	nubes dispersas	1.31
2026-06-24 22:40:02	9.43	8.99	90	1018	nubes dispersas	1.51
2026-06-24 22:45:02	9.43	8.99	90	1018	nubes dispersas	1.51
2026-06-24 22:50:02	9.43	8.99	90	1018	nubes dispersas	1.51
2026-06-24 22:55:02	9.57	9.13	90	1018	nubes dispersas	1.53
2026-06-26 18:05:03	13.86	13	65	1014	lluvia ligera	2.51
2026-06-26 18:10:02	13.86	13	65	1014	lluvia ligera	2.51
2026-06-26 18:15:01	13.86	13	65	1014	lluvia ligera	2.51
2026-06-26 18:20:02	13.86	13	65	1014	lluvia ligera	2.51
2026-06-26 18:25:02	13.86	13	65	1014	lluvia ligera	2.51
2026-06-26 18:30:02	13.86	13	65	1014	lluvia ligera	2.51
2026-06-26 18:35:02	13.86	13	65	1014	lluvia ligera	2.51
2026-06-26 18:40:01	12.44	11.54	69	1016	muy nuboso	1.81
2026-06-26 18:45:02	12.44	11.54	69	1016	muy nuboso	1.81
2026-06-26 18:50:02	12.44	11.54	69	1016	muy nuboso	1.81
2026-06-26 18:55:02	12.44	11.54	69	1016	muy nuboso	1.81
2026-06-26 19:00:02	12.44	11.54	69	1016	muy nuboso	1.81
2026-06-26 19:05:02	12.44	11.54	69	1016	muy nuboso	1.81
2026-06-26 19:10:02	12.44	11.54	69	1016	muy nuboso	1.81
2026-06-26 20:20:02	11.77	10.86	71	1017	muy nuboso	2.03
2026-06-26 20:25:02	11.77	10.86	71	1017	muy nuboso	2.03
2026-06-26 20:30:02	11.77	10.86	71	1017	muy nuboso	2.03
2026-06-26 20:35:03	11.77	10.86	71	1017	muy nuboso	2.03
2026-06-26 20:40:02	11.77	10.86	71	1017	muy nuboso	2.03
2026-06-26 20:45:03	10.99	10.05	73	1018	nubes dispersas	2.07
2026-06-26 20:47:54	10.99	10.05	73	1018	nubes dispersas	2.07
2026-06-26 20:50:03	10.99	10.05	73	1018	nubes dispersas	2.07
2026-06-26 20:55:02	10.99	10.05	73	1018	nubes dispersas	2.07
2026-06-26 21:00:02	10.99	10.05	73	1018	nubes dispersas	2.07
2026-06-26 21:05:02	10.99	10.05	73	1018	nubes dispersas	2.07
2026-06-26 21:10:02	10.99	10.05	73	1018	nubes dispersas	2.07
2026-06-26 21:15:02	10.98	10.04	73	1018	nubes dispersas	2.07
2026-06-26 21:20:02	10.98	10.04	73	1018	nubes dispersas	2.07